

國立臺灣大學

開放式課程

《經濟學原理》

第二十七講

國民所得的估算 (上) (Ch.23)

授課教師：國立臺灣大學經濟學系 林明仁教授

授課大綱整理：國立臺灣大學 開放式課程



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

※本課程指定教材為 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics (2012), 6th edition.

個體經濟學 vs 總體經濟學

- 總體經濟學要問的問題：
 - 為何人均所得在某些國家較高而某些國家較低? (economic growth 經濟成長)
 - 為何價格或失業率在某些較穩定的時期會突然急遽上升? (inflation or unemployment 通貨膨脹或失業)
 - 為何生產力或雇傭率在某些時間會擴張而某些時間會緊縮? (business cycle 景氣循環)
 - 匯率與貿易量(進出口)是如何決定的?
- 總體經濟學常被政府用來當作調控經濟的手段
 - 政府或社會的短期目標 (short run targets)－穩定：抵銷景氣循環效果並控制通膨與失業率
 - 長期目標 (long run target)：經濟成長與所得分配
 - 但無論長期或短期，政府用以調控經濟的工具互相衝突；而政策效果在長期與短期之間往往也是相違的
 - Keynes: In the long run, we are all dead!
 - 總體經濟如同藝術般，旨在長、短期政策目的之間取得平衡！
- 總體經濟學歷史
 - 祖師爺的經典名著：《國富論》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)
 - － 書名就點出了總體經濟學所討論的主題 - 國家累積財富的原因與條件?
 - － 國家財富是家庭財富的總和而家庭財富是由每年的所得中儲蓄一部分，長期累計而來
 - 古典學派 (classical school)
 - － 承襲 Smith 觀點，認為價格機能將資源配置引導至最有效率的境界
 - － 當商品或勞動需求下降(不足)，Labor demand 左移而出現失業時，超額供給會使工資下降至新的均衡為止 此時失業就解決了
 - － A more extreme perspective：一國生產力提高(減少)而使產品產量快

速增加(減少)時，由於國民購買力也跟著提高(減少)了。而此一提高(減少)所創造出的商品需求增加(減少)，剛好可以用來吸收(抵銷)商品產量的增加(減少)。

- 供給可以創造出「同額」的需求：Say's law (賽依法則)
 - 所以景氣衰退 recession 與失業的情況，不可能延續太久！
- However, it cannot explain the Great Depression in the 1930's (1929 -1939) : ¼ of the labor is unemployed, no growth.
- Theory is not consistent with the empirical observation- revolution comes, paradigm shifts (典範轉移)! (Kuhn: the structure of scientific revolution)
 - Keynes (1936): 就業、利息與貨幣的一般理論 (the General Theory of Employment, Interest and Money)
 - General theory 建立了一個迥異於古典學派的分析架構，強調衰退與業的主要原因是經濟體「需求不足」，且由於價格僵固 (Price Rigidity) 的緣故，價格機能無法正常運作以解決此一問題。
 - His Prescription: 政府應以各種貨幣、財政以及政府投資政策，擴大需求，以減緩失業恢復繁榮。
 - FDR's New Deal, and WWII create a very big demand through government investment!
 - The world economy had a very good time from 1950 to 1970!
- HOWEVER, Another problem hit the world in 1970 and 1980: its features: the coexistence of high inflation and economic recession-stagflation (停滯性通貨膨脹)
- Expansion policy (擴張性的政策) 失效了！這兩者不應該同時發生！（應該會讓景氣回升 不過通貨膨脹會增加）
 - Keynes 的理論是主要在處理失業率而非通貨膨脹
- People who challenge Keynes:
- Friedman: Monetarism (貨幣學派)
 - Robert Lucas and Thomas Sargent: Rational expectation-New classical (理性預期 - 新興古典學派)
- Others:

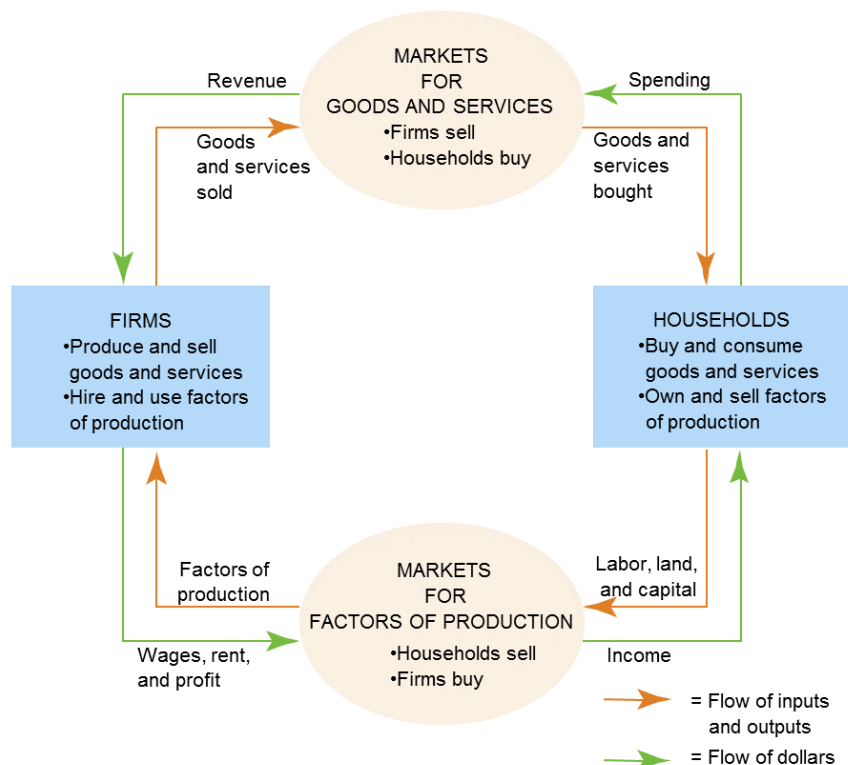
- Mankiw, and people in MIT and Harvard New-Keynesian School - 新凱因思「救亡圖存」派
- Real Business Cycle - 實質景氣循環
- From 1990, people start to notice the long and persistent growth in some Asian counties, in addition, US economy continued to grow from 1900 to 2000.
 - Lucas and Paul Romer start to think about growth!- new growth theory (新成長理論) - 經濟成長的原動力，生產技術進步的來源 (IRS?)，以及政策意涵
 - This is the most advanced frontier, and it transforms the textbook too!
 - In the old days, we have to learn Keynes, I haven't see any growth stuff in my college days!
 - But now, Keynes disappear!
 - 吳聰敏老師的名言：我跟凱因斯不熟！

如何衡量經濟體系的表現？

- Total Income
- Simon Kuznets 國民所得帳之父 1971 Nobel Prize, advisor of Friedman and Fogel
- A Simple Example: 400 年前的台灣原住民村社
 - 村社一年收穫 300 石稻米與 100 隻鹿，這是產出 (production)，也是所得 (income)。
 - 若無法儲存則必須全部吃光，這也是其消費 (consumption)。將全部村社的所得加總，即為台灣的國民所得。國民所得除以總人口，即為平均每人所得。
 - 從產出面計算：共生產 $300 + 100$
 - 從所得面計算：工作所得 (工資) 是： $300 + 100$
 - 從支出面計算 (這裏只有消費面) $= 300 + 100$

所得及支出

- The Circular-Flow Diagram



● 3 種計算 GDP 的方法：

1. 從生產面 (production)：附加價值法 (value added)
2. 從支出面 (expenditure)
3. 從要素所得面 (income)

都必須得到同樣的結果

- 國民所得帳委員：

● GDP from 附加價值法

- 現代社會：分工與貿易⇒附加價值 (value-added):
- Ex 農家出售稻穀得 10 萬元, 但肥料與種子 (2 萬元) 自外購入, 則生產活動之附加價值為 8 萬元。
 - 2 萬元是中間投入 (intermediate consumption)。生產過程中使用人力、機器設備、原料與水電等, 其中, 人力與機器設備以外的投入就稱為中間投入。
 - 8 萬元的附加價值是人力與機器設備所創造的, 亦為其所得。

- 避免重複計算。
- 主計處對 GDP 的定義
 - 國內生產毛額為在本國疆域以內所有生產機構或單位之生產成果，不論這些生產者係本國人或外國人所經營者。
 - 「生產成果」是指附加價值，GDP 是指國內各生產單位所創造的附加價值之總和。
- Example A 

生產者	銷售額	中間投入	附加價值	折舊	營業稅	工資	營業盈餘
主機板	2,000	800	1,200	100	60	800	240
電腦	5,000	2,000	3,000	300	150	2,100	450
			4,200	3,800			3,590
			(GDP)	(NDP)			(NI)

- 主機板廠商: 附加價值 = $2,000 - 800 = 1,200$
電腦廠商: 附加價值 = $5,000 - 2,000 = 3,000$
- $GDP = 1,200 + 3,000 = 4,200$ 。

1. 假設電腦廠商除主機板外並未使用其他中間投入，對主機板生產廠商來說，除自國外進口的 CPU 外，並未使用其他中間投入。
2. 國內生產淨額 (Net National Product) $NDP = GDP - \text{折舊 (depreciation)}$
3. 折舊 (depreciation) (想像成機器耗損) 亦為中間投入的概念，但為設算值。
4. NI (National Income，國民所得) = 附加價值 - 營業稅 = 工資 (受雇人員報酬) + 營業盈餘。附加價值是由勞動力與固定資本所創造，當然也就是這兩個生產要素的所得。
5. 營業盈餘 (又稱為企業盈餘) 是資產所得 (property income) 的一部分。資產所得包括：利息、股利、與地租。

● GDP from Expenditure (支出面)

- 定義：GDP is the total market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. 

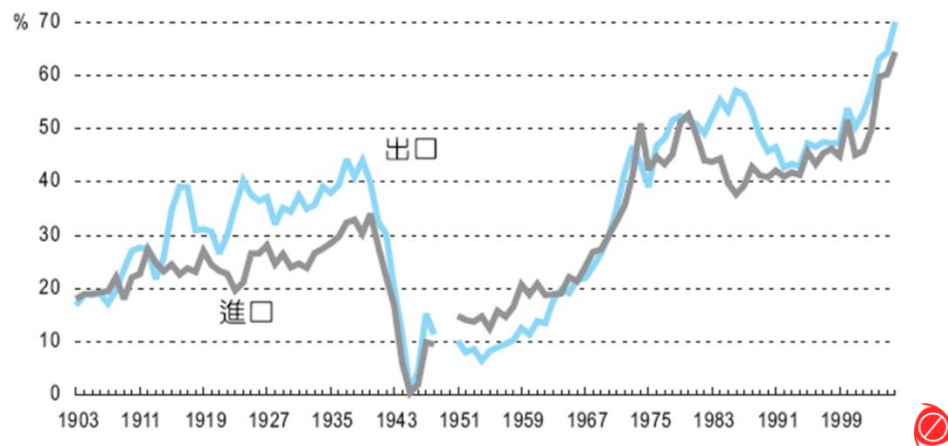
- What Is Not Counted in GDP?
 1. ex: (1) 家務勞動 vs. 餐廳，低估開發中國家 GDP? (2) 自用住宅-設算
 2. 地下經濟
- 國內生產毛額是國內家庭與企業所創造的供最終使用 (Final use) 的商品或服務的價值
- $Y = C + I + G + NX$ ($X-M$)
 GDP (Y), Consumption (C), Investment (I), Government Purchase (G), Net Exports (NX)
- More on Investment
 1. 國民所得新制 (SNA93) 把企業用軟體從中間投入列為固定投資。
 2. 二手機器設備或房子買賣不計入，why? 因為這些二手品生產出來時已經計算過了
 3. I 是一個 Gross Investment (毛投資) 的概念: $I = I' + \text{inventory increase}$
- Example A again 
 - 以表 A 為例，若電腦廠商所生產的 1,000 部電腦中，200 部出口，其餘 800 部全部賣給國內企業，每部電腦的售價都是 5 萬元，則
 $X = 5 \times 200 = 1,000$ 萬元
 $GDP = 0 + 4,000 + 0 + (1,000 - 800) = 4,200$ 萬元。
 800 為進口的 CPU
- GDP and Its Components (2004)
- Taiwan's GDP Components:

	C	G	I	Inventory Increase	X	M	GDP
99	5,756,790	1,362,647	2,229,266	49,908	4,562,171	4,319,889	9,640,893
04	6,718,928	1,465,293	2,420,150	86,840	6,978,144	6,603,807	11,065,548
07	7,451,167	1,525,981	2,665,156	6,231	9,283,857	8,344,733	12,587,659
07 %	59.2%	12.1%	21.2%	0.05%	73.7%	66.3%	

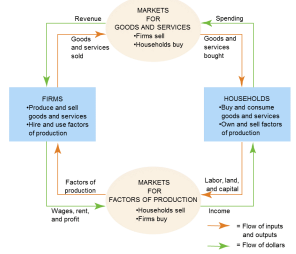
- 單位：新台幣百萬元，按當期價格計算。
- <http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=14616&CtNode=3566&mp=1>

- 2007: 政府投資 415,760，公營事業 205,036，民間 2,044,360
- 2012: 15 兆台幣

▫ 台灣進出口占 GDP 比率



版權聲明

頁數	作品	版權標示	作者/來源
5			引用自 N. Gregory Mankiw “Principles of Economics” 6th edition. P.493。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。
6	Example A		引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
6	GDP is the total market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time.		引用自 N. Gregory Mankiw “Principles of Economics” 6th edition. P.496。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。。
7	Example A again		引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
8			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。